

TD : FONCTION LOGARITHME

EXERCICE 1. Vrai/Faux

Dire des affirmations suivantes si elles sont vraies ou fausses. Justifier vos réponses.

1. $\ln 4 \times \ln(\sqrt{2}) = (\ln 2)^2$.
2. Soit u la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $u(x) = 1 - x + \ln(2x)$.
L'équation $u(x) = 0$ admet une unique solution sur $]0; +\infty[$.
3. Soit C la courbe représentative de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + x \ln x$.
La tangente à C au point d'abscisse 1 admet comme équation $y = x + 1$.
4. La suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par $u_n = 1 - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ est décroissante.
5. Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$.
Pour tout x de $[0; +\infty[$, $f(x) \geq 0$.
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3}{\ln(x^2 + 3)} = +\infty$.

EXERCICE 2.

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln x + xe}{x^2}.$$

On note Γ sa représentation graphique dans un repère orthonormal.

1. Étude d'une fonction auxiliaire.

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = -2 \ln x - xe + 1$.

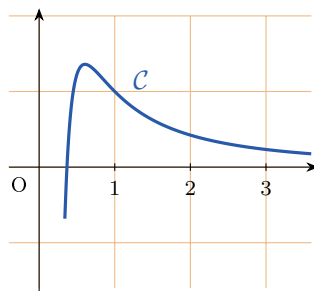
- (a) Déterminer les limites de g en 0 et en $+\infty$.
- (b) Étudier le sens de variation de g .
- (c) Montrer que, dans $[0,5; 1]$, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule, notée α .
Déterminer un encadrement de α à 0,1 près.
- (d) En déduire le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x .

2. Étude de la fonction f

- (a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- (b) Soit f' la fonction dérivée de f .
Vérifier que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ puis étudier le sens de variation de f sur $]0; +\infty[$.
- (c) Montrer que $f(\alpha) = \frac{1 + \alpha e}{2\alpha^2}$.
- (d) Donner le tableau de variations de f .
- (e) Construire Γ sur votre calculatrice.

EXERCICE 3.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1 + \ln(x)}{x^2}$ et soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère du plan. La courbe $\mathcal{C}$ est donnée ci-dessous :



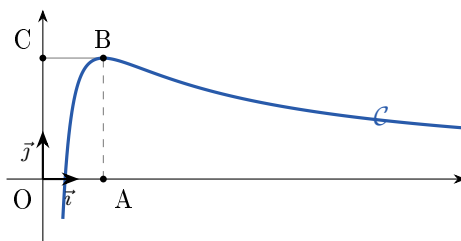
1. (a) Étudier la limite de f en 0.
 (b) Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}$? En déduire la limite de la fonction f en $+\infty$.
 (c) En déduire les asymptotes éventuelles à la courbe $\mathcal{C}$.
2. (a) On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
 Démontrer que, pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{-1 - 2\ln(x)}{x^3}$.
 (b) Résoudre sur l'intervalle $]0; +\infty[$ l'inéquation $-1 - 2\ln(x) > 0$.
 En déduire le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
 (c) Dresser le tableau des variations de la fonction f .
3. (a) Démontrer que la courbe $\mathcal{C}$ a un unique point d'intersection avec l'axe des abscisses, dont on précisera les coordonnées.
 (b) En déduire le signe de $f(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

EXERCICE 4.

Sur le graphique ci-après, on a tracé, dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

On dispose des informations suivantes :

- ★ les points A, B, C ont pour coordonnées respectives $(1, 0)$, $(1, 2)$, $(0, 2)$;
- ★ la courbe $\mathcal{C}$ passe par le point B et la droite (BC) est tangente à $\mathcal{C}$ en B ;
- ★ il existe deux réels positifs a et b tels que pour tout réel strictement positif x , $f(x) = \frac{a + b \ln x}{x}$.



1. (a) En utilisant le graphique, donner les valeurs de $f(1)$ et $f'(1)$.
 (b) Vérifier que pour tout réel strictement positif x , $f'(x) = \frac{(b - a) - b \ln x}{x^2}$.
 (c) En déduire les réels a et b .

2. (a) Justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0, +\infty[$, $f'(x)$ a le même signe que $-\ln x$.
- (b) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.
- On pourra remarquer que pour tout réel x strictement positif, $f(x) = \frac{2}{x} + 2 \frac{\ln x}{x}$.
- (c) En déduire le tableau de variations de la fonction f .
3. (a) Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]0, 1]$.
- (b) Par un raisonnement analogue, on démontre qu'il existe un unique réel β de l'intervalle $]1, +\infty[$ tel que $f(\beta) = 1$.
- Déterminer l'entier n tel que $n < \beta < n + 1$.
4. On donne l'algorithme ci-dessous.

Variables : a, b et m sont des nombres réels.

Initialisation : Affecter à a la valeur 0.
Affecter à b la valeur 1.

Traitement : Tant que $b - a > 0,1$
 Affecter à m la valeur $\frac{1}{2}(a + b)$.
 Si $f(m) < 1$ alors Affecter à a la valeur m .
 Sinon Affecter à b la valeur m .
 Fin de Si.
 Fin de Tant que.

Sortie : Afficher a .
Afficher b .

- (a) Faire tourner cet algorithme en complétant le tableau ci-dessous.

	étape 1	étape 2	étape 3	étape 4	étape 5
a	0				
b	1				
$b - a$					
m					

- (b) Que représentent les valeurs affichées par cet algorithme ?
- (c) Modifier l'algorithme ci-dessus pour qu'il affiche les deux bornes d'un encadrement de β d'amplitude 10^{-1} .

EXERCICE 5.

Soit (v_n) la suite définie par :

$$v_1 = \ln(2) \quad \text{et, pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } v_{n+1} = \ln(2 - e^{-v_n}).$$

On admet que cette suite est définie pour tout entier naturel n non nul.

On définit ensuite la suite (S_n) pour tout entier naturel n non nul par :

$$S_n = \sum_{k=1}^n v_k = v_1 + v_2 + \cdots + v_n.$$

Le but de cet exercice est de déterminer la limite de (S_n) .

Partie A — Conjectures à l'aide d'un algorithme

1. Compléter l'algorithme suivant qui calcule et affiche la valeur de S_n pour une valeur de n choisie par l'utilisateur :

Variables : n, k entiers
 S, v réels
Initialisation : Saisir la valeur de n
 v prend la valeur ...
 S prend la valeur ...
Traitement : Pour k variant de ... à ... faire
 ... prend la valeur ...
 ... prend la valeur ...
 Fin Pour
Sortie : Afficher S

2. À l'aide de cet algorithme, on obtient quelques valeurs de S_n . Les valeurs arrondies au dixième sont données dans le tableau ci-dessous :

n	10	100	1 000	10 000	100 000	1 000 000
S_n	2,4	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8

En expliquant votre démarche, émettre une conjecture quant au comportement de la suite (S_n) .

Partie B — Étude d'une suite auxiliaire Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite (u_n) par $u_n = e^{v_n}$.

1. Vérifier que $u_1 = 2$ et que, pour tout entier naturel n non nul, $u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n}$.
2. Calculer u_2 , u_3 et u_4 . Les résultats seront donnés sous forme fractionnaire.
3. Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = \frac{n+1}{n}$.

Partie C — Étude de (S_n)

1. Pour tout entier naturel n non nul, exprimer v_n en fonction de u_n , puis v_n en fonction de n .
2. Vérifier que $S_3 = \ln(4)$.
3. Pour tout entier naturel n non nul, exprimer S_n en fonction de n .
 En déduire la limite de la suite (S_n) .

EXERCICE 6.

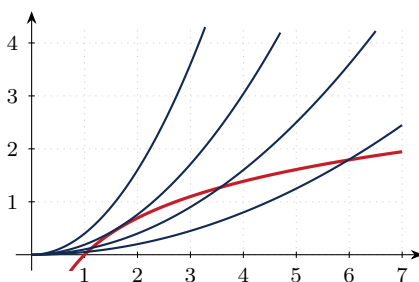
Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln x$.

Pour tout réel a strictement positif, on définit sur $]0; +\infty[$ la fonction g_a par $g_a(x) = ax^2$.

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f et Γ_a celle de la fonction g_a dans un repère du plan.

Le but de l'exercice est d'étudier l'intersection des courbes $\mathcal{C}$ et Γ_a suivant les valeurs du réel strictement positif a .

Partie A On a construit les courbes $\mathcal{C}$, $\Gamma_{0,05}$, $\Gamma_{0,1}$, $\Gamma_{0,19}$ et $\Gamma_{0,4}$.



1. Nommer les différentes courbes sur le graphique. Aucune justification n'est demandée.
2. Utiliser le graphique pour émettre une conjecture sur le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}$ et Γ_a suivant les valeurs (à préciser) du réel a .

Partie B Pour un réel a strictement positif, on considère la fonction h_a définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par

$$h_a(x) = \ln x - ax^2.$$

1. Justifier que x est l'abscisse d'un point M appartenant à l'intersection de $\mathcal{C}$ et Γ_a si et seulement si $h_a(x) = 0$.
2. (a) On admet que la fonction h_a est dérivable sur $]0; +\infty[$, et on note h'_a la dérivée de la fonction h_a sur cet intervalle.
Le tableau de variation de la fonction h_a est donné ci-dessous.
Justifier, par le calcul, le signe de $h'_a(x)$ pour x appartenant à $]0; +\infty[$.

x	0	$\frac{1}{\sqrt{2a}}$	$+\infty$
$h'_a(x)$		+	0
$h_a(x)$		$\frac{-1 - \ln(2a)}{2}$	
	$-\infty$		$-\infty$

- (b) Rappeler la limite de $\frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$. En déduire la limite de la fonction h_a en $+\infty$.
On ne demande pas de justifier la limite de h_a en 0.
3. Dans cette question et uniquement dans cette question, on suppose que $a = 0,1$.
 - (a) Justifier que, dans l'intervalle $\left]0; \frac{1}{\sqrt{0,2}}\right]$, l'équation $h_{0,1}(x) = 0$ admet une unique solution.
On admet que cette équation a aussi une seule solution dans l'intervalle $\left]\frac{1}{\sqrt{0,2}}; +\infty\right[$.
 - (b) Quel est le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}$ et $\Gamma_{0,1}$?
 4. Dans cette question et uniquement dans cette question, on suppose que $a = \frac{1}{2e}$.
 - (a) Déterminer la valeur du maximum de $h_{\frac{1}{2e}}$.
 - (b) En déduire le nombre de points d'intersection des courbes $\mathcal{C}$ et $\Gamma_{\frac{1}{2e}}$. Justifier.
 5. Quelles sont les valeurs de a pour lesquelles $\mathcal{C}$ et Γ_a n'ont aucun point d'intersection ? Justifier.

EXERCICE 7.**Partie A : étude de fonctions**

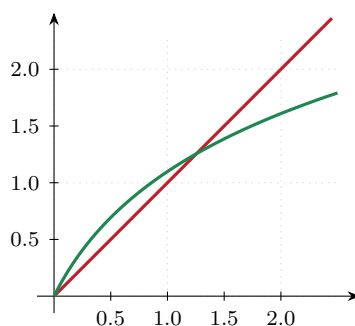
On appelle f la fonction définie sur l'intervalle $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ par $f(x) = \ln(1 + 2x)$.

1. Donner le tableau de variations complet de la fonction f (tous les résultats seront justifiés !).
2. On considère la fonction g définie sur l'intervalle I par $g(x) = f(x) - x$.
Montrer que $g(x) = \ln \frac{1+2x}{e^x}$.
En déduire la limite de g en $+\infty$.
3. Donner le tableau de variation de la fonction g (Tous les résultats seront justifiés).
4. Justifier que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions : 0 et une autre notée β , appartenant à l'intervalle $[1; 2]$. Donner un encadrement de β d'amplitude 10^{-3} .
5. Justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0; \beta[$, $f(x)$ appartient aussi à $]0; \beta[$.

Partie B : étude d'une suite récurrente

On appelle (u_n) la suite définie pour tout entier naturel par $u_{n+1} = f(u_n)$ et $u_0 = \frac{1}{2}$.

1. Sur le graphique fourni ci-dessous on donne la représentation graphique de f .



En utilisant cette courbe et la droite d'équation $y = x$, construire sur l'axe des abscisses les points A_0 jusqu'à A_5 d'abscisses respectives u_0 jusqu'à u_5 .

2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , u_n appartient à $]0; \beta[$.
3. Démontrer que la suite (u_n) converge.

Partie C : recherche de la limite l

On rappelle que la fonction f est continue sur l'intervalle I .

1. Démontrer que $f(l) = l$.
2. En déduire la limite de la suite (u_n) .

TD : FONCTION EXPONENTIELLE**EXERCICE 1. Vrai/Faux**

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

1. L'équation $e^{2x} + 3e^x = -2$ a deux solutions dans $\mathbb{R}$.
2. L'inéquation $e^{2x} - e^x > 0$ a pour ensemble de solutions l'intervalle $[0; 1]$.
3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$; pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) + f(-x) = 0$.
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = +\infty$.

EXERCICE 2.

Un capteur solaire récupère de la chaleur par le biais d'un fluide.

On s'intéresse à l'évolution de la température du fluide dans un capteur de 1 m de longueur.

Cette température est modélisée par : $T(x) = 170 - 150e^{-0,6x}$, où $x \in [0; 1]$ est la distance, en mètres, parcourue par le fluide depuis son entrée dans le capteur, et $T(x)$ est la température en °C.

1. Déterminer la température à l'entrée du capteur.
2. (a) Étudier les variations de la température T sur $[0; 1]$.
(b) En déduire la température maximale, au degré près, atteinte par le fluide.
(c) Tracer dans un repère la courbe représentant la température T .

EXERCICE 3.

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = (x - 1)(2 - e^{-x})$.

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 2 cm et Δ la droite d'équation $y = 2x - 2$.

1. (a) Étudier la limite de f en $+\infty$.
(b) Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et Δ .
2. (a) Calculer $f'(x)$ et montrer que, pour tout réel x , $f'(x) = xe^{-x} + 2(1 - e^{-x})$.
(b) En déduire que, pour tout réel x positif, $f'(x) \geq 0$.
(c) Préciser la valeur $f(0)$, puis établir le tableau de variation de f .
3. Avec le plus grand soin, tracer $\mathcal{C}$ et Δ dans le même repère.
4. Déterminer le point A de $\mathcal{C}$ où la tangente à $\mathcal{C}$ est parallèle à Δ .
Tracer cette tangente dans le repère précédent.

EXERCICE 4.

1. L'objet de cette question est de démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

On suppose connus les résultats suivants :

- ★ La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et est égale à sa fonction dérivée ;
- ★ $e^0 = 1$;
- ★ Soit deux fonctions v et w définies sur l'intervalle $[A; +\infty[$, où A est un réel positif. Si pour

tout x de $[A; +\infty[$, $v(x) \leq w(x)$ et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} w(x) = +\infty$.

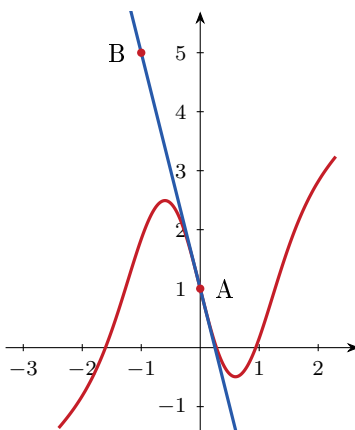
- (a) Soit u la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $u(x) = e^x - x$.
Étudier les variations de u sur $[0; +\infty[$ et en déduire son signe.
- (b) Soit φ la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $\varphi(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$.
Étudier les variations de φ sur $[0; +\infty[$ et en déduire que, pour tout $x \in [0; +\infty[$, $\varphi(x) \geq 0$.
- (c) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

2. Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2}x e^{-\frac{1}{2}x}$.

- (a) Étudier la limite de la fonction f en $+\infty$.
- (b) Étudier les variations de la fonction f , puis dresser son tableau de variations sur $[0; +\infty[$.

EXERCICE 5.

Sur le graphe ci-dessous, on a tracé, dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ une courbe C et la droite (AB) où A et B sont les points de coordonnées respectives $(0; 1)$ et $(-1; 5)$.



On désigne par f la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ dont la courbe représentative est C .

On suppose, de plus, qu'il existe un réel a tel que pour tout réel x , $f(x) = x + 1 + axe^{-x^2}$.

1.
 - (a) Justifier que la courbe C passe par le point A .
 - (b) Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .
 - (c) Démontrer que pour tout réel x , $f'(x) = 1 - a(2x^2 - 1)e^{-x^2}$.
 - (d) On suppose que (AB) est tangente à la courbe C au point A . Déterminer la valeur du réel a .
2. On suppose dans la suite que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1 - 5xe^{-x^2}$ et $f'(x) = 1 + 5(2x^2 - 1)e^{-x^2}$.
 - (a) Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle $] -1; 0]$, $f(x) > 0$.
 - (b) Démontrer que pour tout réel $x \leq -1$, $f'(x) > 0$.
 - (c) Déterminer la limite de f en $-\infty$.
 - (d) Démontrer qu'il existe un unique réel c de l'intervalle $] -\infty; -1]$ tel que $f(c) = 0$.
Justifier que $-\frac{8}{5} - 2 \times 10^{-2} < c < -\frac{8}{5}$.

EXERCICE 6.

Soit f la fonction dérivable, définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$.

1. Étude d'une fonction auxiliaire

- Soit la fonction g dérivable, définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 e^x - 1$.
Étudier le sens de variation de la fonction g .
- Démontrer qu'il existe un unique réel a appartenant à $[0; +\infty[$ tel que $g(a) = 0$.
Démontrer que a appartient à l'intervalle $[0,703; 0,704[$.
- Déterminer le signe de $g(x)$ sur $[0; +\infty[$.

2. Étude de la fonction f

- Déterminer les limites de la fonction f en 0 et en $+\infty$.
- On note f' la fonction dérivée de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
Démontrer que pour tout réel strictement positif x , $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.
- En déduire le sens de variation de la fonction f et dresser son tableau de variation sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
- Démontrer que la fonction f admet pour minimum le nombre réel $m = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a}$.
- Justifier que $3,43 < m < 3,45$.

EXERCICE 7.

Étant donné un nombre réel k , on considère la fonction f_k définie sur $\mathbb{R}$ par $f_k(x) = \frac{1}{1 + e^{-kx}}$.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On note $\mathcal{C}_k$ la représentation graphique de la fonction f_k dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A

Dans cette partie on choisit $k = 1$. On a donc, pour tout réel x , $f_1(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$.

- Déterminer les limites de $f_1(x)$ en $+\infty$ et en $-\infty$ et interpréter graphiquement les résultats obtenus.
- Démontrer que, pour tout réel x , $f_1(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.
- On appelle f'_1 la fonction dérivée de f_1 sur $\mathbb{R}$. Calculer, pour tout réel x , $f'_1(x)$.
En déduire les variations de la fonction f_1 sur $\mathbb{R}$.

Partie B

Dans cette partie, on choisit $k = -1$ et on souhaite tracer la courbe $\mathcal{C}_{-1}$ représentant la fonction f_{-1} .

Pour tout réel x , on appelle P le point de $\mathcal{C}_1$ d'abscisse x et M le point de $\mathcal{C}_{-1}$ d'abscisse x . On note K le milieu du segment $[MP]$.

- Montrer que, pour tout réel x , $f_1(x) + f_{-1}(x) = 1$.
- En déduire que le point K appartient à la droite d'équation $y = \frac{1}{2}$.
- Que peut-on en déduire sur les courbes $\mathcal{C}_{-1}$ et $\mathcal{C}_1$.
- Dresser le tableau de variation de la fonction f_{-1} .

Partie C

Dans cette partie, on ne privilégie pas de valeur particulière du paramètre k .
Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse.

- Quelle que soit la valeur du nombre réel k , la représentation graphique de la fonction f_k est strictement comprise entre les droites d'équations $y = 0$ et $y = 1$.

2. Quelle que soit la valeur du réel k , la fonction f_k est strictement croissante.

3. Pour tout réel $k \geq 10$, $f_k\left(\frac{1}{2}\right) \geq 0,99$.

EXERCICE 8.

Dans tout ce qui suit, m désigne un nombre réel quelconque.

Partie A Soit f la fonction définie et dérivable sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ telle que : $f(x) = (x+1)e^x$.

1. Calculer la limite de f en $+\infty$ et $-\infty$.

2. On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
Démontrer que pour tout réel x , $f'(x) = (x+2)e^x$.

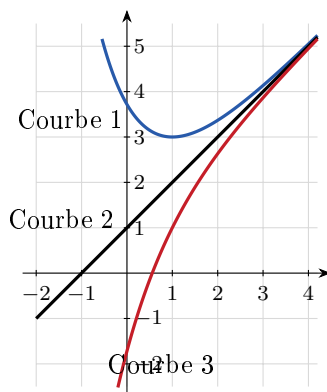
3. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Partie B On définit la fonction g_m sur $\mathbb{R}$ par : $g_m(x) = x+1-me^{-x}$ et on note $\mathcal{C}_m$ la courbe de la fonction g_m dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. (a) Démontrer que $g_m(x) = 0$ si et seulement si $f(x) = m$.

(b) Dédurre de la partie A, sans justification, le nombre de points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_m$ avec l'axe des abscisses en fonction du réel m .

2. On a représenté ci-dessous les courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_e$ et $\mathcal{C}_{-e}$ (obtenues en prenant respectivement pour m les valeurs 0, e et $-e$). Identifier chacune de ces courbes sur la figure en justifiant.



3. Étudier la position de la courbe $\mathcal{C}_m$ par rapport à la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x+1$ suivant les valeurs du réel m .